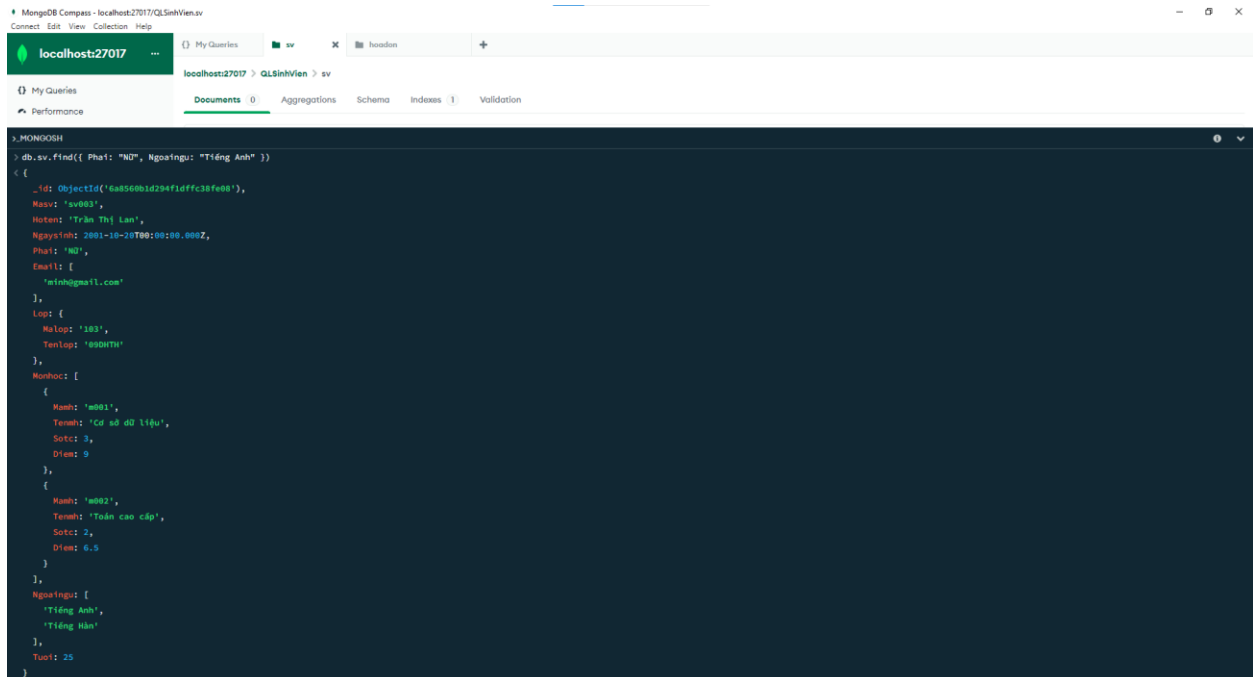
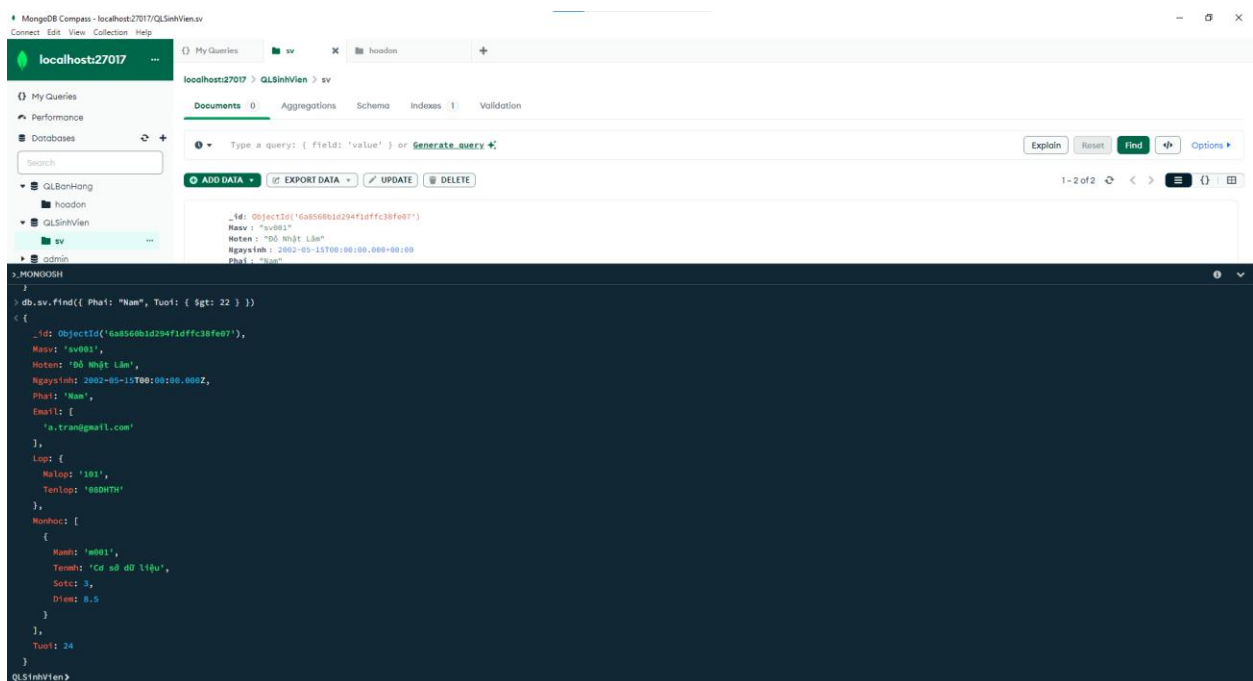


Bài 1:

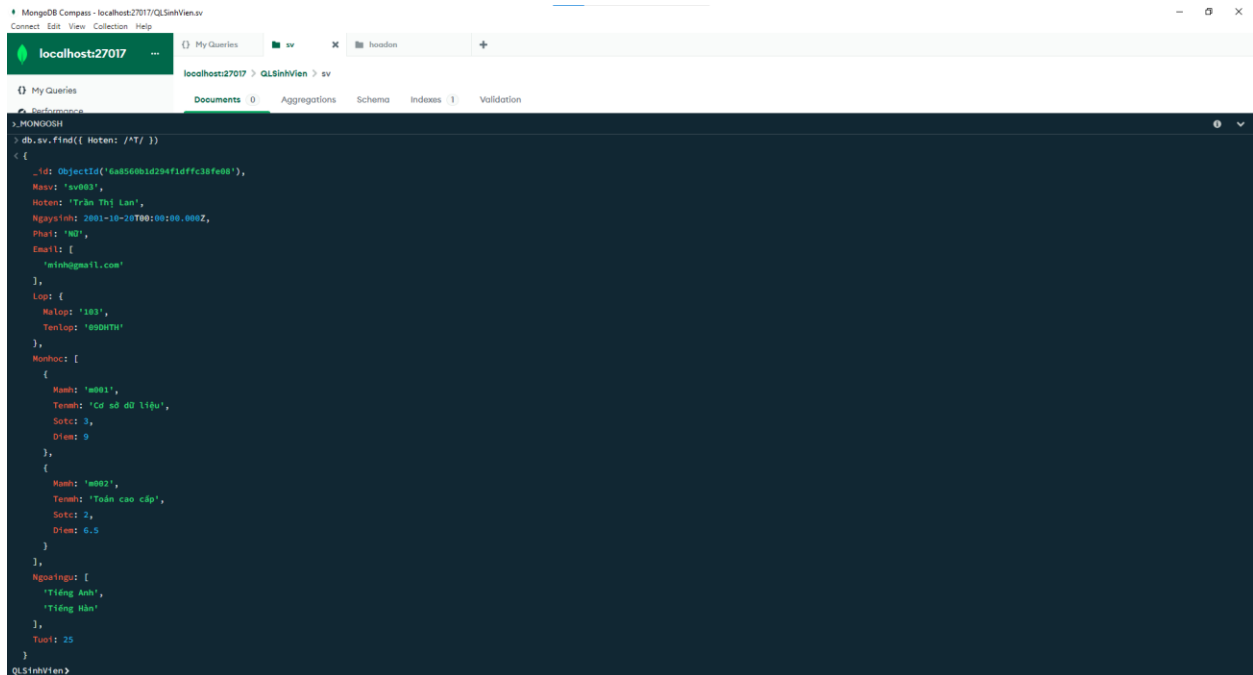
1/ Cho biết những sinh viên phái nữ có ngoại ngữ là Tiếng Anh



2/ Liệt kê những sinh viên phái nam trên 22 tuổi



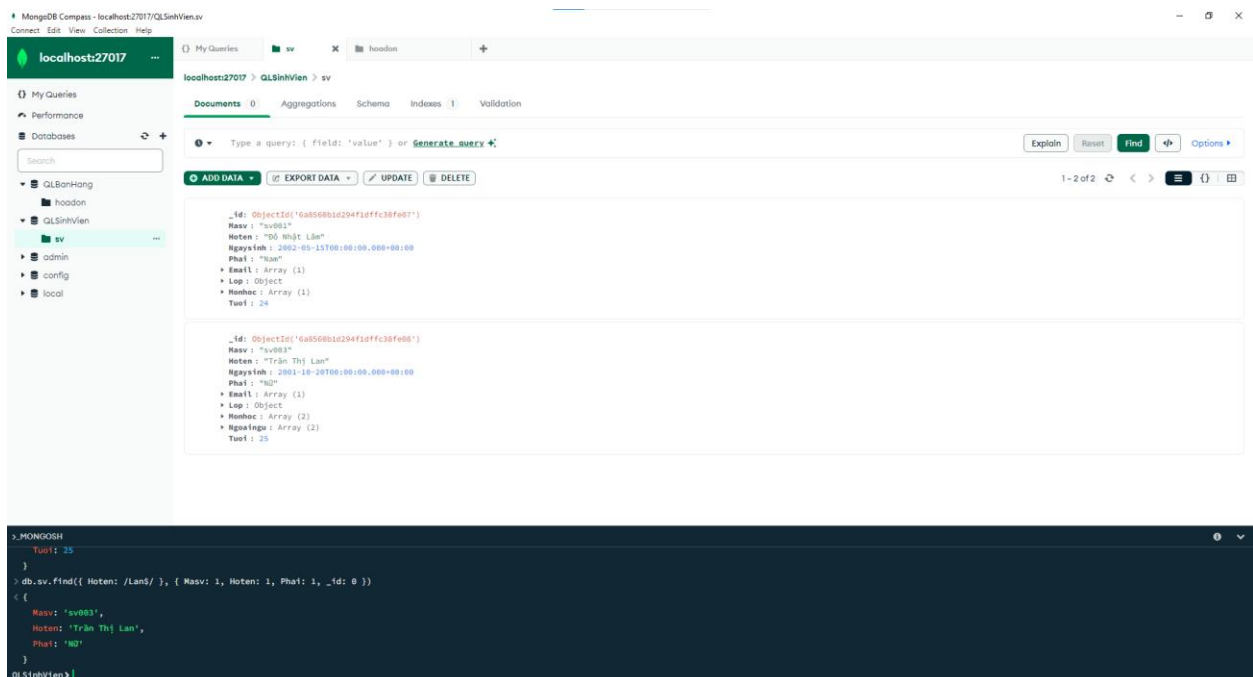
3/ Liệt kê những sinh viên có họ tên bắt đầu bằng chữ T



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the database structure: QLsinhVien > sv. The main area shows a query: `db.sv.find({ Hoten: /^T/ })`. The results pane shows two documents:

```
{
  "_id": ObjectId("6a8568b3d294f1dffc38fe08"),
  "Masv": "sv003",
  "Hoten": "Trần Thị Lan",
  "Ngaysinh": "2001-10-25T00:00:00.000Z",
  "Phai": "Nữ",
  "Email": [
    "minhngmai1.com"
  ],
  "Lop": {
    "Malop": "303",
    "TenLop": "es04T1"
  },
  "Monhoc": [
    {
      "Mach": "mh01",
      "Tenmh": "Cơ sở dữ liệu",
      "Sotc": 3,
      "Diem": 9
    },
    {
      "Mach": "mh02",
      "Tenmh": "Toán cao cấp",
      "Sotc": 2,
      "Diem": 6.5
    }
  ],
  "Ngoaingui": [
    "Tiếng Anh",
    "Tiếng Hàn"
  ],
  "Tuoi": 25
}
```

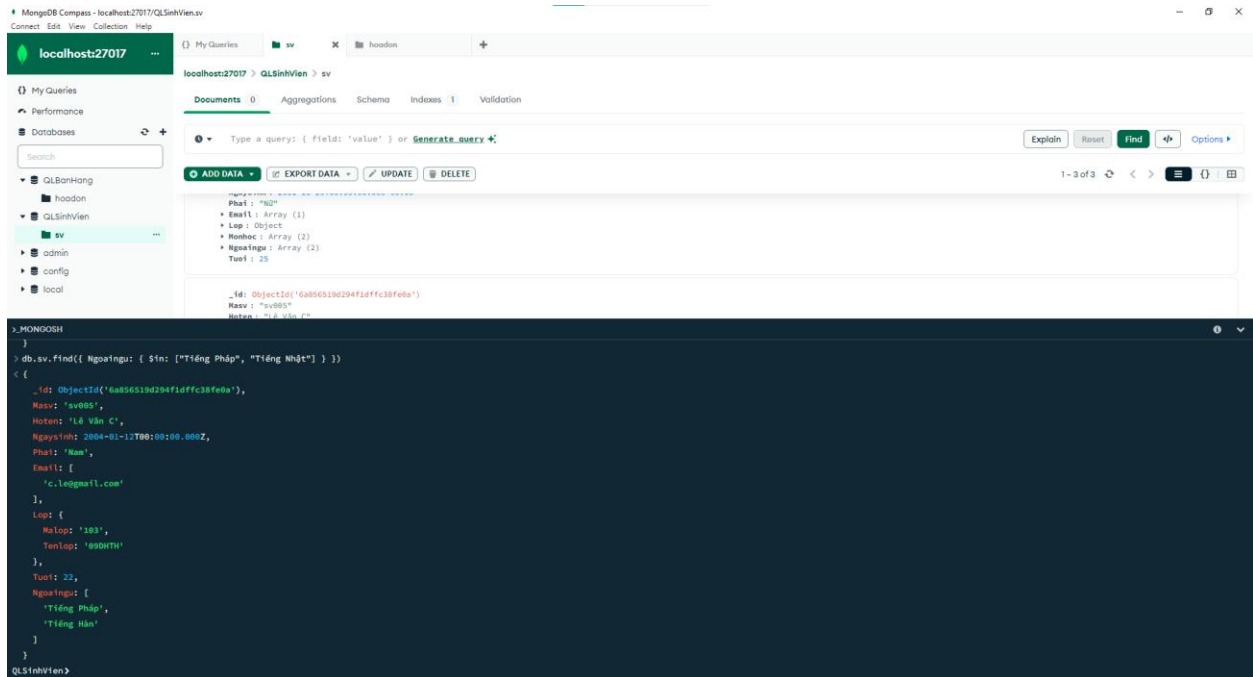
4/ Liệt kê những sinh viên có tên là Lan, chỉ hiển thị Mã sinh viên, Họ tên và Phái



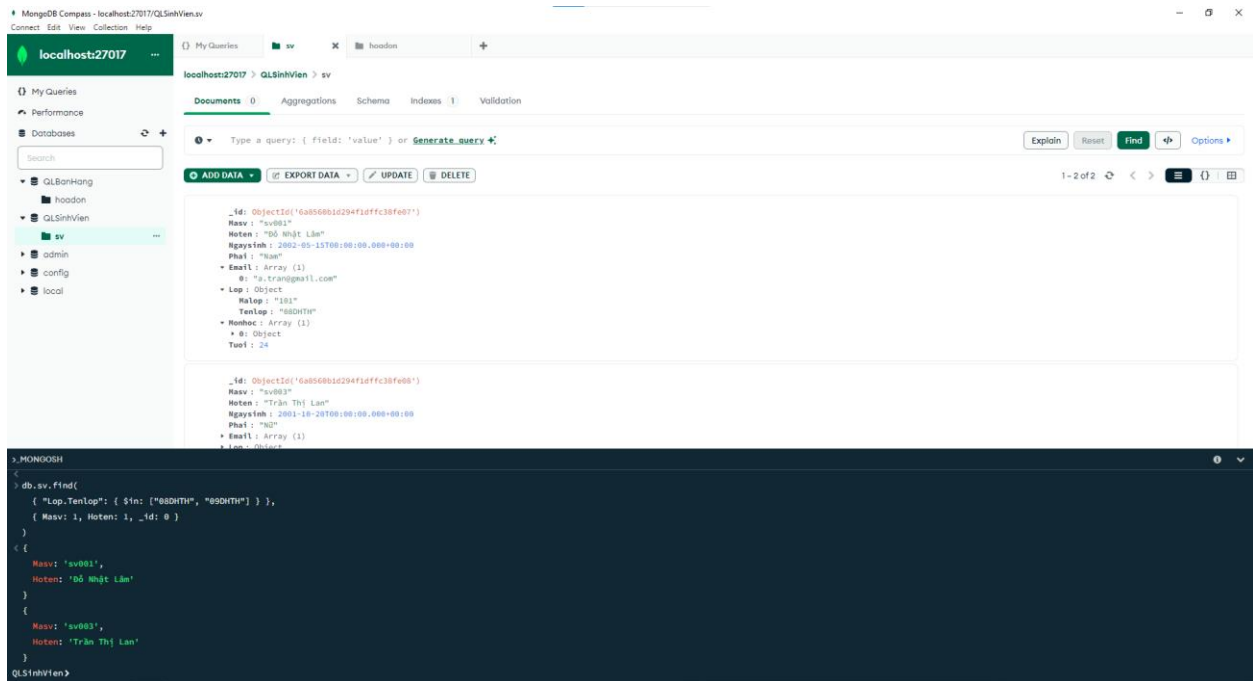
The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The left sidebar displays the database structure: QLsinhVien > sv. The main area shows a query: `db.sv.find({ Hoten: /Lan/ }, { Masv: 1, Hoten: 1, Phai: 1, _id: 0 })`. The results pane shows two documents:

```
{
  "_id": ObjectId("6a8568b3d294f1dffc38fe07"),
  "Masv": "sv001",
  "Hoten": "Đỗ Nhật Lâm",
  "Ngaysinh": "2002-05-15T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object,
  "Monhoc": Array (1),
  "Tuoi": 24
}, {
  "_id": ObjectId("6a8568b3d294f1dffc38fe08"),
  "Masv": "sv003",
  "Hoten": "Trần Thị Lan",
  "Ngaysinh": "2001-10-25T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nữ",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object,
  "Monhoc": Array (2),
  "Ngoaingui": Array (2),
  "Tuoi": 25
}
```

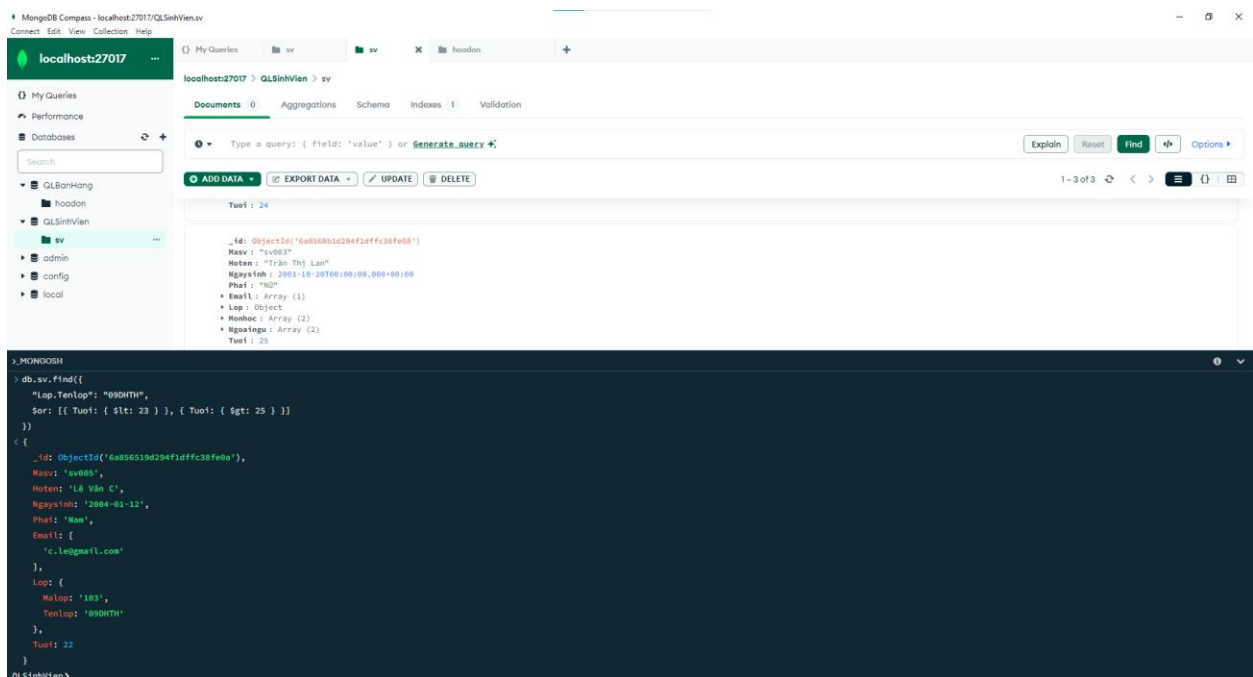
5/ Tìm những sinh viên học các ngoại ngữ thuộc tập gồm: Tiếng Pháp, Tiếng Nhật



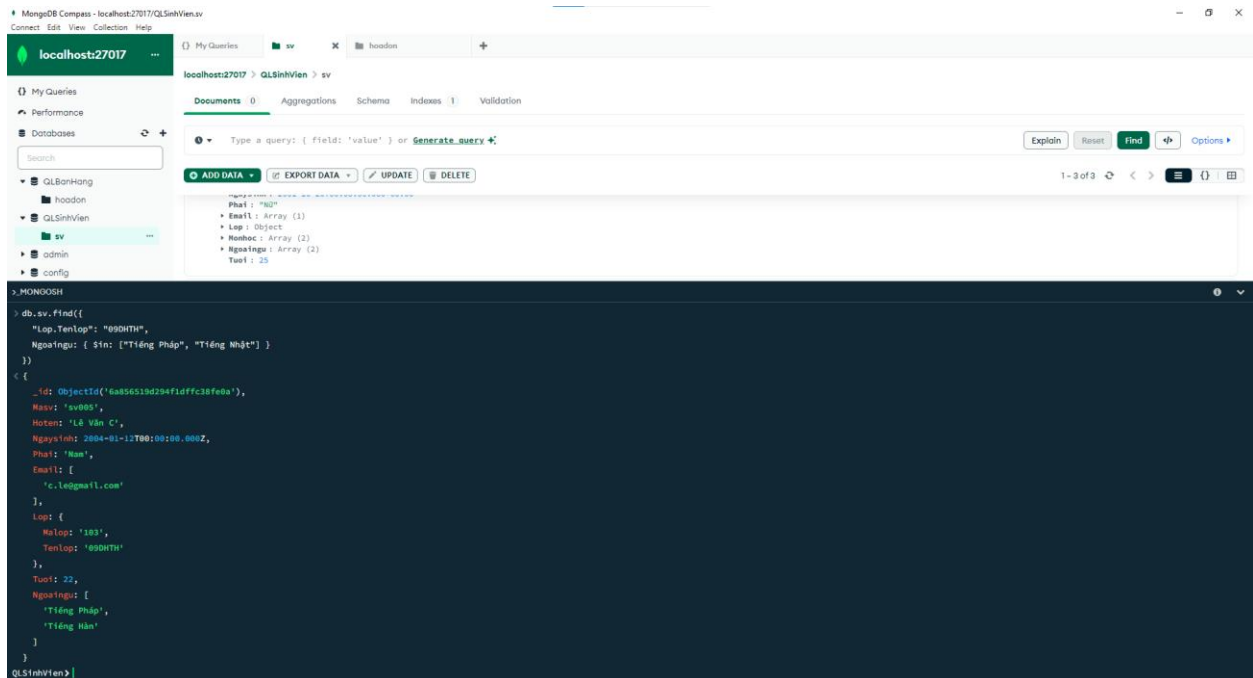
6/ Liệt kê các sinh viên của 2 lớp có tên là 08DHTH và 09DHTH, hiển thị mã sinh viên và họ tên.



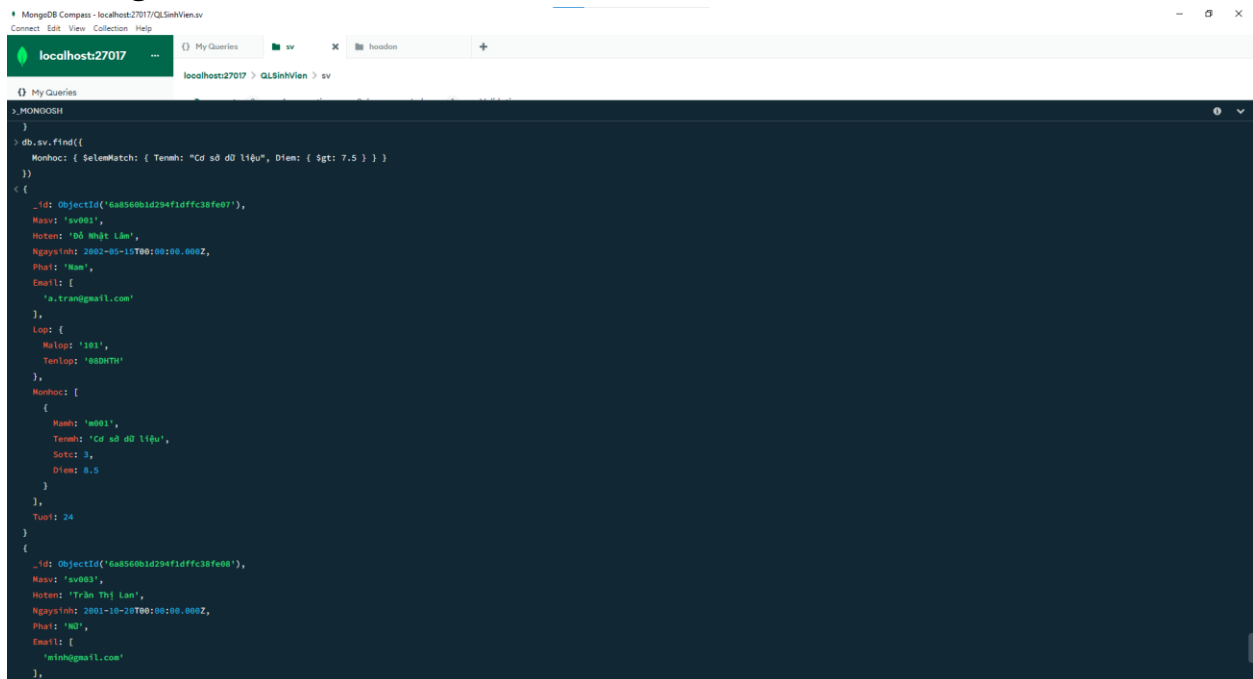
7/ Liệt kê những sinh viên học lớp 09DHTH có Tuổi < 23 hoặc > 25



8/ Tìm những sinh viên lớp 09DHTH có ngoại ngữ Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật



9/ Những sinh viên học môn cơ sở dữ liệu có điểm >7.5



Bài 2:

1/ Cho biết thông tin những hóa đơn được lập ngày 12/03/2023

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the database structure is visible: QLBanHang > hoodon. The main panel displays the 'hoodon' collection with two documents. The first document has a date of 2021-02-20T00:00:00+00:00 and a customer named 'Quân'. The second document has a date of 2021-02-25T00:00:00+00:00 and a customer named 'Giây'.

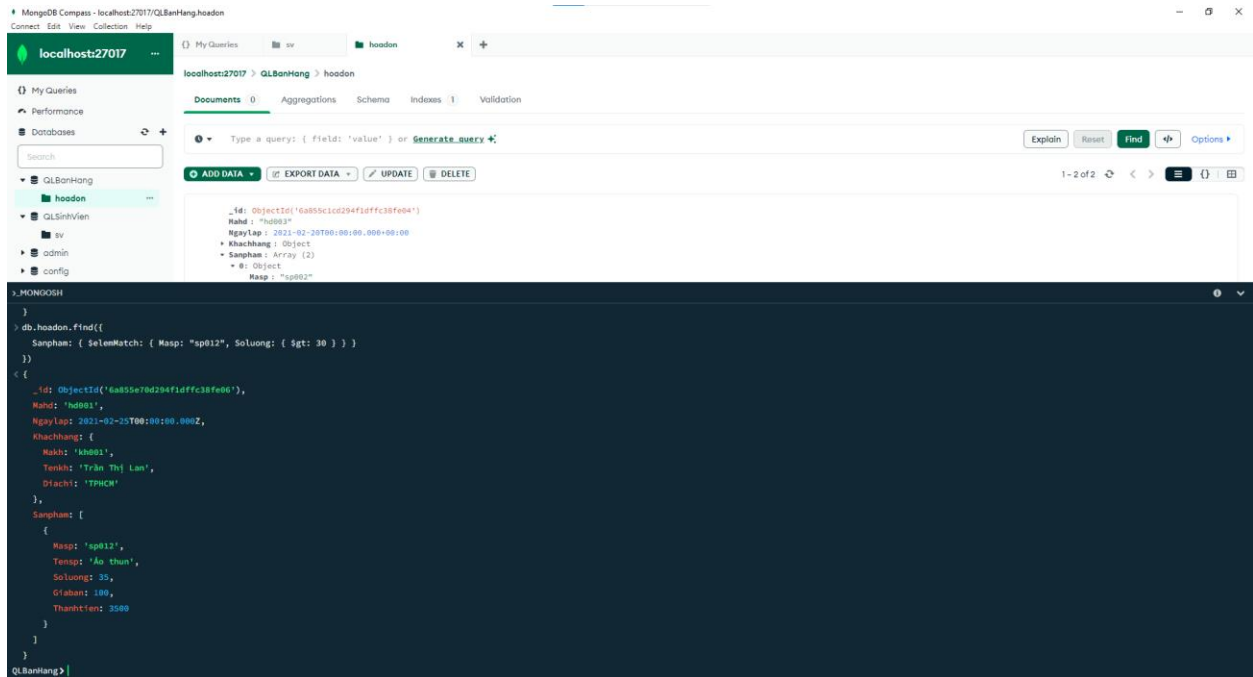
```
> use QLBanHang
> use QLBanHang
> switched to db QLBanHang
> db.hoodon.find({ NgayLap: new Date("2021-03-12") })
{
  "_id": "60855c1d294f1dffc38fe04",
  "Mahd": "hd001",
  "NgayLap": "2021-02-20T00:00:00+00:00",
  "Khachhang": {
    "Rasp": "sp002",
    "Tensp": "Quân Jean",
    "Soluong": 10,
    "Giaban": 200,
    "ThanhTien": 2000
  },
  "Sanphan": [
    {
      "Rasp": "sp005",
      "Tensp": "Giây",
      "Soluong": 2,
      "Giaban": 500,
      "ThanhTien": 1000
    }
  ]
}
```

2/ Liệt kê Mã hóa đơn, ngày lập của khách hàng có mã số là kh001

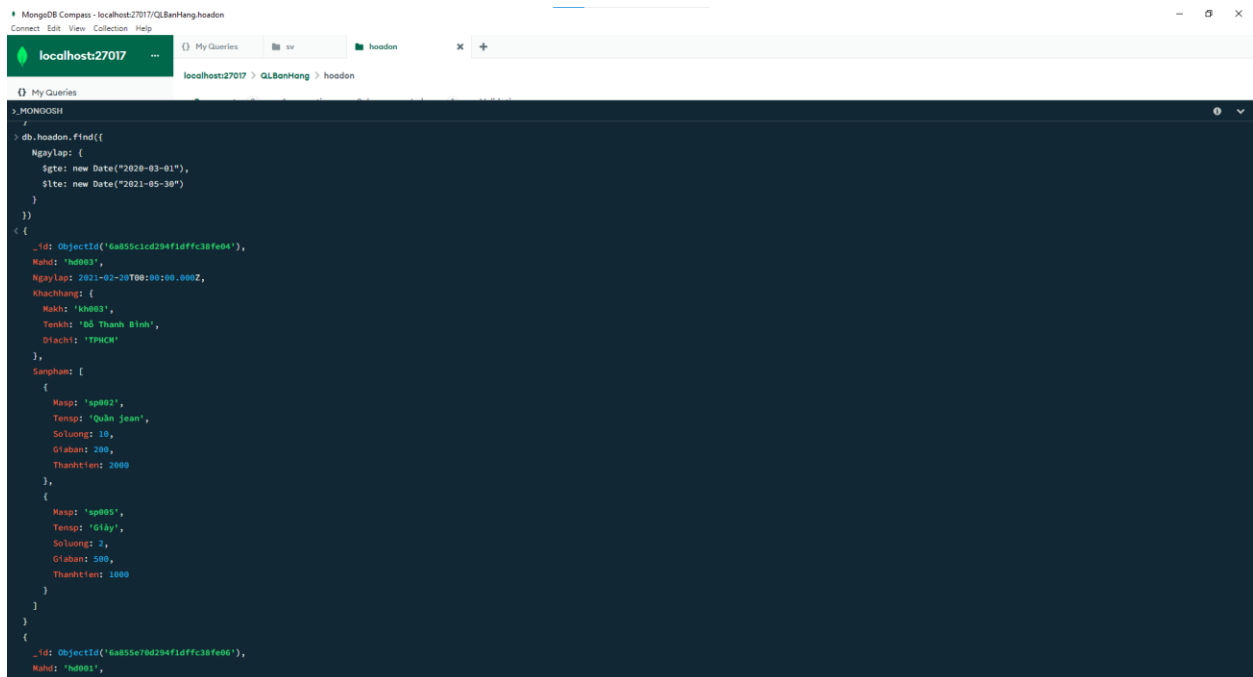
The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the database structure is visible: QLBanHang > hoodon. The main panel displays the 'hoodon' collection with two documents. The first document has a date of 2021-02-20T00:00:00+00:00 and a customer named 'Quân'. The second document has a date of 2021-02-25T00:00:00+00:00 and a customer named 'Giây'.

```
> use QLBanHang
> use QLBanHang
> switched to db QLBanHang
> db.hoodon.find({ NgayLap: new Date("2021-03-12") })
{
  "_id": "60855c1d294f1dffc38fe04",
  "Mahd": "hd001",
  "NgayLap": "2021-02-20T00:00:00+00:00",
  "Khachhang": {
    "Rasp": "sp002",
    "Tensp": "Quân Jean",
    "Soluong": 10,
    "Giaban": 200,
    "ThanhTien": 2000
  },
  "Sanphan": [
    {
      "Rasp": "sp005",
      "Tensp": "Giây",
      "Soluong": 2,
      "Giaban": 500,
      "ThanhTien": 1000
    }
  ]
}
```

3/ Liệt kê những hóa đơn có bán sản phẩm có mã là sp012 với số lượng >5



4/ Những hóa đơn nào được lập trong thời gian từ ngày 01/03/2020 đến 30/05/2021



5/ Liệt kê thông tin những hóa đơn không lập trong ngày 5/7/2020. Thông tin liệt kê gồm: Mã hóa đơn, ngày lập

The screenshot displays the MongoDB Compass interface and a terminal window. The Compass window shows the 'hoadon' collection in the 'QLBanHang' database. The terminal window shows a MongoDB query and its results.

Terminal Query:

```
> mongo
> use QLBanHang
> db.hoadon.find(
  { NgayLap: { $ne: new Date("2020-07-05") } },
  { Mahd: 1, NgayLap: 1, _id: 0 }
)
{
  Mahd: "hd001",
  NgayLap: 2021-02-20T00:00:00.000Z
}
{
  Mahd: "hd001",
  NgayLap: 2021-02-20T00:00:00.000Z
}
```

Compass Results:

NgayLap	Khachhang	Sanpham	Rasp	Tensp	Soluong	Giaban	ThanhTien
2021-02-20T00:00:00.000+00:00	Object	Array (2)	Object	"sp002"	"Quần Jean"	10	200
2021-02-20T00:00:00.000+00:00	Object	Array (1)	Object	"sp005"	"Giày"	2	500